



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

Ejercicio 2: Prevención de Buffer Overflow

Realizar un programa en C++ o Java que muestre los elementos de un arreglo sin provocar desbordamiento de memoria.

Indicaciones

Crear un arreglo con 6 números enteros.

Utilizar un ciclo for para recorrer el arreglo.

Validar correctamente los límites del ciclo.

Mostrar cada posición y su valor.

Agregar un comentario explicando qué ocurriría si el ciclo supera el tamaño del arreglo.

1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

El objetivo del programa es mostrar los elementos almacenados dentro de un arreglo de 6 números enteros utilizando un ciclo for, evitando errores relacionados con el desbordamiento de memoria (*buffer overflow*).

Para lograrlo, se debe crear un arreglo con tamaño fijo de 6 posiciones e inicializarlo con valores enteros. Posteriormente, el programa recorrerá cada posición del arreglo utilizando un ciclo for.

Es importante controlar correctamente los límites del ciclo, ya que los arreglos comienzan desde la posición 0. En este caso, las posiciones válidas van desde 0 hasta 5.

Durante el recorrido, el programa mostrará:

- La posición del arreglo.
- El valor almacenado en dicha posición.

Si el ciclo intenta acceder a una posición mayor al tamaño permitido del arreglo, el programa podría:

- Leer datos inválidos.
- Generar resultados incorrectos.
- Producir errores de ejecución o desbordamiento de memoria.



2. DECLARACIÓN DE VARIABLES

Tipo de dato	Nombre de la variable	Descripción
int	numeros[6]	Arreglo de tipo entero que almacena 6 números enteros en memoria
int	i	Variable de control utilizada en el ciclo for para recorrer cada posición del arreglo
int	tamano	Variable que representa la cantidad total de elementos del arreglo y ayuda a controlar los límites del recorrido